



上海交通大学学士学位论文

基于扩散模型与流匹配的 AWE 多槽电解系 统预测控制研究

姓 名：你的姓名
学 号：你的学号
导 师：指导教师姓名教授
院 系：自动化系
学科 / 专业：自动化
申 请 学 位：工学学士

2026 年 3 月 26 日

A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Bachelor

**PREDICTIVE CONTROL OF AWE
MULTI-STACK ELECTROLYSIS SYSTEM
BASED ON DIFFUSION MODELS AND
FLOW MATCHING**

Author: Your Name

Supervisor: Prof. Supervisor Name

Department of Automation
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, P.R. China
March 26th, 2026

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

在“双碳”战略背景下，电解水制氢作为绿氢生产的关键技术路径受到广泛关注。碱性电解水（AWE）技术因其成熟度高、成本低廉等优势，在规模化应用中占据重要地位。然而，风电、光伏等波动性可再生能源的大规模并网对 AWE 系统的宽功率运行能力提出了严峻挑战，传统的单槽控制方法难以应对多槽并联系统的复杂耦合特性。

本文针对四槽并联 AWE 电解系统的协调控制问题，提出了一种基于生成模型的预测控制框架。首先，建立了包含电化学、热力学和氢气传输的高保真物理仿真模型，准确刻画了多槽之间的热耦合、气相耦合和功率分配约束。其次，设计了基于非线性模型预测控制（NMPC）的专家数据生成系统，获取高质量的状态-动作轨迹数据用于策略学习。在此基础上，提出了基于扩散模型（Diffusion Model）和流匹配（Flow Matching）的生成式控制策略，通过模仿 NMPC 专家行为并引入成本加权动作选择机制，实现了高性能的实时控制。进一步地，引入控制屏障函数（CBF）作为安全层，确保系统严格满足温度、氢气至氧侧传输量（HTO）等关键安全约束。

实验结果表明，所提出的 Flow Matching TCN 策略在功率跟踪精度上接近 NMPC 基线，同时将推理时间从秒级降低至毫秒级，实现了超过 100 倍的计算加速。CBF 安全层有效保证了 HTO 浓度始终低于 2% 的安全阈值，温度约束满足率达到 100%。本研究为 AWE 电解系统与波动性电源的协调运行提供了新的技术路径。

关键词：碱性电解水制氢；多槽系统；扩散模型；流匹配；模型预测控制；控制屏障函数

关键词：碱性电解水制氢；多槽系统；扩散模型；流匹配；模型预测控制；控制屏障函数

Abstract

Under the "dual carbon" strategy, hydrogen production via water electrolysis has gained widespread attention as a key technological pathway for green hydrogen. Alkaline Water Electrolysis (AWE) technology holds an important position in large-scale applications due to its high maturity and low cost. However, the large-scale integration of volatile renewable energy sources such as wind and solar power poses severe challenges to the wide power operating capability of AWE systems, and traditional single-stack control methods struggle to address the complex coupling characteristics of multi-stack parallel systems.

This paper proposes a generative model-based predictive control framework for the coordinated control of four-stack parallel AWE electrolysis systems. First, a high-fidelity physics-based simulation model incorporating electrochemistry, thermodynamics, and hydrogen transport is established, accurately characterizing the thermal coupling, gas-phase coupling, and power distribution constraints among multiple stacks. Second, an expert data generation system based on Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) is designed to obtain high-quality state-action trajectory data for policy learning. On this basis, generative control strategies based on Diffusion Models and Flow Matching are proposed, achieving high-performance real-time control by imitating NMPC expert behavior and introducing a cost-weighted action selection mechanism. Furthermore, Control Barrier Functions (CBF) are introduced as a safety layer to ensure strict satisfaction of critical safety constraints such as temperature and Hydrogen-to-Oxygen transport (HTO).

Experimental results demonstrate that the proposed Flow Matching TCN strategy approaches the NMPC baseline in power tracking accuracy while reducing inference time from seconds to milliseconds, achieving over 100x computational speedup. The CBF safety layer effectively guarantees that HTO concentration remains below the 2% safety threshold, with 100% temperature constraint satisfaction. This study provides a new technical pathway for coordinated operation of AWE electrolysis systems with volatile power sources.

Keywords: AWE; Multi-Stack Electrolysis; Diffusion Model; Flow Matching; Model Predictive Control; Control Barrier Function

Key words: AWE; Multi-Stack Electrolysis; Diffusion Model; Flow Matching; MPC; Control Barrier Function

目 录

第 1 章 绪论1

1.1 研究背景与意义1

1.1.1 能源转型与绿氢战略1

1.1.2 波动性电源适配挑战1

1.1.3 多槽协调控制难点1

1.2 国内外研究现状2

1.2.1 传统控制方法2

1.2.2 AI 驱动控制方法2

1.2.3 生成模型方法2

1.3 研究内容与主要贡献2

1.3.1 研究内容2

1.3.2 主要贡献3

1.4 论文组织结构3

第 2 章 研究概述与技术路线5

2.1 系统整体架构5

2.1.1 被控对象描述5

2.1.2 控制目标7

2.2 技术路线对比分析7

2.2.1 不同控制方法对比7

2.2.2 扩散模型与流匹配的理论背景7

2.2.3 技术路线选择9

2.3 研究框架与技术路线9

2.3.1 TCN Diffusion 控制框架9

2.3.2 整体研究框架10

2.3.3 详细技术路线10

2.4 仿真平台架构11

2.4.1 软件框架11

2.4.2 多时间尺度处理	11
2.4.3 实验数据	11
第 3 章 问题建模、仿真与控制器设计	13
3.1 单槽 AWE 系统建模	13
3.1.1 单槽电化学模型	13
3.1.2 单槽热力学模型	14
3.1.3 单槽氢气传输与 HTO 模型	16
3.2 多槽耦合系统建模	18
3.2.1 系统状态与控制输入	18
3.2.2 多槽耦合热力学模型	18
3.2.3 多槽氢气传输与 HTO 模型	19
3.2.4 N 槽耦合特性总结	19
3.2.5 本文实验系统：四槽特例	19
3.3 NMPC 基线设计	20
3.3.1 双层时间尺度建模	20
3.3.2 系统动力学离散化	20
3.3.3 NMPC 优化问题建模	21
3.3.4 约束条件	22
3.3.5 CasADi/IPOPT 实现	22
3.3.6 局限性分析	23
3.4 生成模型策略设计	23
3.4.1 扩散模型策略 (Diffusion Policy)	23
3.4.2 流匹配策略 (Flow Matching)	25
3.4.3 网络架构	25
3.4.4 成本加权动作选择	28
3.5 基于 CBF 的安全增强	28
3.5.1 控制屏障函数基础	28
3.5.2 AWE 系统约束分类	28
3.5.3 QP 投影层	29
3.6 实验验证与结果分析	29
3.6.1 实验设置	29

3.6.2 闭环仿真结果 30

3.6.3 消融实验 30

第 4 章 结论与展望 31

4.1 主要结论 31

4.1.1 性能总结 31

4.1.2 方法对比总结 31

4.2 创新点 32

4.3 局限性与未来工作 32

4.3.1 研究局限性 32

4.3.2 未来研究方向 32

4.4 总结 33

附录 A Maxwell Equations 35

附录 B 绘制流程图 37

致 谢..... 39

学术论文和科研成果目录..... 41

个人简历..... 43

插 图

图 2.1 四槽并联 AWE 系统 Simulink 模型框图.....6

图 2.2 TCN Diffusion 控制框架图9

图 2.3 研究框架示意图 10

图 3.1 NMPC 双层时间尺度结构示意图 21

图 3.2 Diffusion TCN 网络架构图（隐藏维度 256, 4 层空洞卷积, 右侧为 Tem-
poralBlock 详细结构） 26

图 3.3 TCN 残差块结构示意图..... 26

图 3.4 Diffusion TCN 网络架构图（以四槽系统为例, $H = 5$ 为预测时域） 27

图 3.5 Diffusion TCN 训练过程示意图（DDPM） 27

表 格

表 2.1 不同控制方法对比7

表 3.1 N 槽并联 AWE 系统状态空间模型总结..... 20

表 3.2 AWE 系统约束分类 28

表 3.3 四槽 AWE 系统主要参数 29

表 3.4 控制方法性能对比（四槽系统） 30

表 4.1 控制方法综合对比 31

算 法

算法 3.1 生成模型控制策略	28
-----------------------	----

符号对照表

符号与缩写

T	温度 [K]
P	功率 [W]
I	电流 [A]
U	电压 [V]
n	物质的量 [mol]
V	体积 [m^3]
v	体积流量 [m^3/s]

状态变量

$T_{s,in}$	换热器碱液出口温度 [K]
$T_{s,i}$	第 i 个电解槽温度 [K], $i = 1, 2, 3, 4$
T_{sep}	分离器温度 [K]
$T_{c,out}$	冷却水出口温度 [K]
$n_{H_2,an,i}$	第 i 个阳极室溶解氢气摩尔数 [mol]
n_{liq}	分离器液相氢气摩尔数 [mol]
n_{gas}	分离器气相氢气摩尔数 [mol]

控制输入

I_i	第 i 个电解槽电流 [A]
$v_{lye,i}$	第 i 个电解槽碱液流量 [m^3/s]
v_c	冷却水流量 [m^3/s]

系统参数

N	电解槽数量 (本文 $N = 4$)
N_{cell}	单槽电芯数 (本文 $N_{cell} = 368$)
A_{cell}	电芯面积 [m^2]

P_{sys}	系统压力 [Pa]
F	法拉第常数 [C/mol]
R	理想气体常数 [J/(mol·K)]

评价指标

HT	氢气至氧侧传输量 (Hydrogen Transport)
HTO	氢气至氧侧传输量百分比 [%]
RMSE	均方根误差 (Root Mean Square Error)
MAE	平均绝对误差 (Mean Absolute Error)

方法与算法

AWE	碱性电解水 (Alkaline Water Electrolysis)
NMPC	非线性模型预测控制 (Nonlinear MPC)
DDPM	去噪扩散概率模型 (Denoising Diffusion Probabilistic Model)
Flow Matching	流匹配 (连续归一化流方法)
CBF	控制屏障函数 (Control Barrier Function)
TCN	时序卷积网络 (Temporal Convolutional Network)
MLP	多层感知机 (Multi-Layer Perceptron)

下标与上标

ref	参考值
min/max	最小/最大值
in/out	入口/出口
lye	碱液
cw	冷却水
amb	环境

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 能源转型与绿氢战略

在全球应对气候变化的大背景下，实现碳达峰、碳中和（“双碳”目标）已成为世界各国的共同使命。氢能作为一种清洁、高效的二次能源，在能源转型中扮演着关键角色^{hydrogen_energy_review}。特别是利用可再生能源电解水制取的“绿氢”，其全生命周期碳排放接近于零，被视为实现深度脱碳的重要路径。

目前，电解水制氢技术主要包括碱性电解水（Alkaline Water Electrolysis, AWE）、质子交换膜电解水（PEM）和固体氧化物电解水（SOEC）三种主流技术路线^{electrolysis_comparison}。其中，AWE 技术发展历史最长，具有技术成熟度高、设备成本低廉、适合大规模生产等显著优势，在全球电解水制氢装机容量中占据主导地位。

1.1.2 波动性电源适配挑战

随着风电、光伏等可再生能源发电装机规模的快速增长，其间歇性和波动性特征给电网稳定运行带来了严峻挑战。电解水制氢系统作为大规模可调节负荷，具有消纳波动性可再生能源的巨大潜力。然而，这对电解系统的宽功率运行能力提出了更高要求：

- **宽功率范围：**需要在 20%–150% 额定功率范围内稳定运行
- **快速响应：**需跟踪秒级至分钟级的功率波动
- **安全约束：**需确保温度、氢气纯度等关键参数始终处于安全范围

1.1.3 多槽协调控制难点

大型电解制氢项目通常采用多槽并联的模块化架构以提高系统灵活性和可靠性。四槽并联系统是常见的工业配置，但多槽协调控制面临以下挑战：

1. **热耦合：**多个电解槽共用换热器和分离器，形成复杂的热力学耦合
2. **气相耦合：**分离器气相空间共享，氢气传输相互影响
3. **功率分配：**总功率约束下各槽的最优负荷分配问题
4. **安全约束：**氢气至氧侧传输量（HTO）等关键安全指标的严格约束

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统控制方法

传统的电解系统控制主要采用 PID 控制和模型预测控制 (MPC)。PID 控制结构简单、易于实现,但难以处理多变量耦合和约束条件`pid_electrolysis`。

非线性模型预测控制 (NMPC) 能够显式处理系统非线性、多变量耦合和约束条件,在电解系统控制中展现出良好性能`nmnpc_hydrogen`。然而, NMPC 需要在每个控制周期内求解非线性优化问题,计算开销较大,限制了其在实时控制中的应用。

1.2.2 AI 驱动控制方法

近年来,人工智能技术为工业控制带来了新的解决方案。强化学习 (RL) 通过与环境交互学习最优策略,已在多个控制任务中取得成功`rl_control`。然而, RL 需要大量探索性试验,对于安全性要求高的电解系统存在应用障碍。

模仿学习 (Imitation Learning) 通过模仿专家行为来学习策略,避免了危险的探索过程。行为克隆 (Behavior Cloning) 是最简单的模仿学习方法,但存在分布漂移 (Distribution Shift) 问题`imitation_learning`。

1.2.3 生成模型方法

扩散模型 (Diffusion Models) 是近年来生成模型领域的重大突破,在图像生成、语音合成等任务中取得了卓越性能`diffusion_survey`。扩散模型通过学习去噪过程来生成高质量样本,具有表达能力强、训练稳定的特点。

流匹配 (Flow Matching) 是一种新兴的生成建模方法,直接学习连续归一化流的向量场,避免了扩散模型的迭代去噪过程,在保持生成质量的同时提高了采样效率`flow_matching`。

在机器人控制领域,扩散策略 (Diffusion Policy) 已被证明能够有效学习复杂操作技能,并展现出多模态动作分布建模能力`diffusion_policy`。然而,将生成模型应用于工业过程控制,特别是电解系统控制的研究仍处于起步阶段。

1.3 研究内容与主要贡献

1.3.1 研究内容

本文围绕四槽并联 AWE 电解系统的协调控制问题,开展以下研究:

1. **高保真物理建模**: 建立包含电化学、热力学和氢气传输的多槽系统仿真模型
2. **专家数据生成**: 设计 NMPC 控制器作为专家, 生成高质量训练数据
3. **生成式控制策略**: 提出基于扩散模型和流匹配的预测控制策略
4. **安全增强机制**: 引入控制屏障函数 (CBF) 确保安全约束的严格满足
5. **实验验证**: 构建完整仿真平台, 验证所提方法的有效性

1.3.2 主要贡献

本文的主要贡献包括:

- **首次将生成模型引入 AWE 系统控制**: 探索了扩散模型和流匹配在电解系统控制中的应用, 验证了生成模型在工业控制任务中的可行性。
- **提出安全增强的生成式控制框架**: 结合生成模型的表达能力和 CBF 的安全保证, 构建了适用于多槽系统的安全控制框架。
- **建立完整的仿真-训练-验证平台**: 开发了四槽 AWE 系统的高保真仿真器, 建立了从专家数据生成到策略学习的完整实验流程。

1.4 论文组织结构

本文共分为四章, 各章内容安排如下:

第一章绪论: 阐述研究背景与意义, 综述国内外研究现状, 明确研究内容与主要贡献。

第二章研究概述与技术路线: 介绍系统整体架构, 对比分析不同技术路线, 阐述研究框架。

第三章问题建模、仿真与控制器设计: 建立多槽 AWE 系统的物理模型, 设计 NMPC 基线和基于生成模型的控制策略, 引入 CBF 安全增强机制, 并进行实验验证。

第四章结论与展望: 总结主要结论和创新点, 讨论研究局限性, 展望未来研究方向。

第 2 章 研究概述与技术路线

2.1 系统整体架构

2.1.1 被控对象描述

本文研究对象为四槽并联碱性电解水（AWE）系统，其结构如图 2.1 所示。系统主要由四个并联的电解槽、共用换热器、共用分离器以及冷却系统组成。

图 2.1 展示了系统的三个主要功能模块：

- **Production（产气模块）**：根据电解电流计算各槽氢气和氧气的产生速率
- **Heat Transfer（传热模块）**：建立电堆热平衡、换热器 LMTD 模型和冷却系统动态
- **HTO Impurity（杂质传输模块）**：建模阳极室氢气溶解、分离器气液分配及 HTO 计算

系统状态向量为 13 维：

$$\mathbf{x} = [T_{s,in}, T_{s,1}, T_{s,2}, T_{s,3}, T_{s,4}, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an,1}, n_{H_2,an,2}, n_{H_2,an,3}, n_{H_2,an,4}, n_{liq}, n_{gas}]^T \quad (2.1)$$

其中：

- $T_{s,in}$ ：换热器碱液出口温度 [K]
- $T_{s,i}$ ：第 i 个电解槽温度 [K]， $i = 1, 2, 3, 4$
- T_{sep} ：分离器温度 [K]
- $T_{c,out}$ ：冷却水出口温度 [K]
- $n_{H_2,an,i}$ ：第 i 个阳极室溶解氢气摩尔数 [mol]
- n_{liq} ：分离器液相氢气摩尔数 [mol]
- n_{gas} ：分离器气相氢气摩尔数 [mol]

控制输入为 9 维：

$$\mathbf{u} = [I_1, I_2, I_3, I_4, v_{lye,1}, v_{lye,2}, v_{lye,3}, v_{lye,4}, v_c]^T \quad (2.2)$$

其中 I_i 为第 i 个电解槽电流 [A]， $v_{lye,i}$ 为碱液流量 [m^3/s]， v_c 为冷却水流量 [m^3/s]。

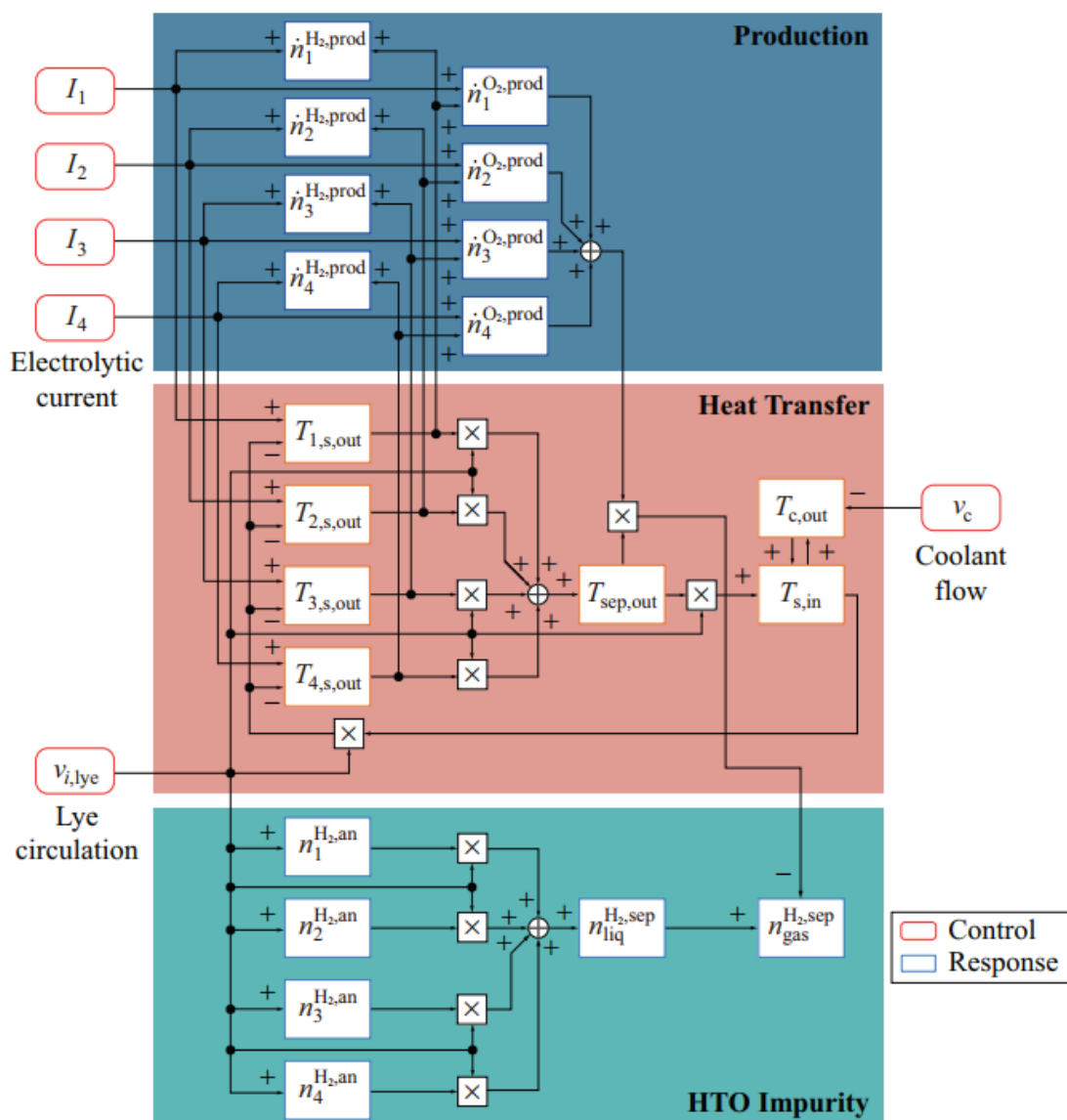


图 2.1 四槽并联 AWE 系统 Simulink 模型框图

2.1.2 控制目标

系统的控制目标包括：

1. 功率跟踪：实际总功率跟踪参考功率轨迹

$$J_{track} = \sum_{k=0}^{N-1} (P_{actual,k} - P_{ref,k})^2 \quad (2.3)$$

2. 温度调节：各电解槽温度维持在目标温度（通常为 80°C）附近

$$J_{temp} = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{i=1}^4 (T_{s,i,k} - T_{ref})^2 \quad (2.4)$$

3. 安全约束：

- 温度约束： $293.15 \leq T \leq 363.15$ [K]（20–90°C）
- 电压约束： $U_{cell} \leq 2.2$ [V]
- HTO 约束： $HTO \leq 2$ [%]
- 功率约束： $P_{stack} \leq 6$ [MW]

2.2 技术路线对比分析

2.2.1 不同控制方法对比

表 2.1 对比了本文涉及的主要控制方法。

表 2.1 不同控制方法对比

方法	核心原理	主要优势	局限性
NMPC	在线非线性优化	理论完备, 显式处理约束	计算开销大, 实时性差
Diffusion Policy	去噪扩散生成	多模态建模, 高质量采样	推理步数多, 耗时较长
Flow Matching	连续归一化流	训练稳定, 采样高效	相对较新, 应用验证少
HardFlow	约束投影流匹配	硬约束满足	实现复杂, 训练难度大

2.2.2 扩散模型与流匹配的理论背景

1. 从行为克隆到扩散策略

传统的模仿学习（Imitation Learning）方法，如行为克隆（Behavior Cloning），通过监督学习直接拟合专家动作：

$$\pi_{\theta}(\mathbf{a}|\mathbf{s}) = \arg \min_{\theta} \mathbb{E}_{(\mathbf{s}, \mathbf{a}) \sim \mathcal{D}} [\|\mathbf{a} - \pi_{\theta}(\mathbf{s})\|^2] \quad (2.5)$$

然而，行为克隆存在两个主要问题：

- **分布漂移（Distribution Shift）**：训练时从专家状态分布采样，推理时从策略自身产生的状态分布采样，两者不一致导致误差累积
- **单峰输出**：高斯分布假设无法捕捉控制动作的多模态特性，尤其在存在多个等价最优解的场景

扩散策略（Diffusion Policy）通过建模动作的条件分布 $\pi(\mathbf{a}|\mathbf{s})$ 而非确定性映射，有效解决了上述问题。其基于能量模型（Energy-based Model）的视角，将动作生成视为对以下分布的采样：

$$p(\mathbf{a}|\mathbf{s}) \propto \exp(-E_{\theta}(\mathbf{a}, \mathbf{s})) \quad (2.6)$$

其中 E_{θ} 为能量函数，通过扩散过程学习。

2. 扩散模型的控制优势

在预测控制任务中，扩散模型相比传统方法具有以下优势：

1. **多模态动作生成**：能够同时表示多个最优动作模式，而非仅输出平均值。对于功率分配问题，不同电解槽间的功率分配可能存在多种等效方案
2. **时间序列建模**：通过 TCN 等时序网络结构，天然适合生成平滑的动作序列，避免控制量的剧烈抖动
3. **可组合性**：可以与分类器引导（Classifier Guidance）或代价加权（Cost Weighting）等技术结合，实现约束满足或目标优化
4. **模仿学习稳定性**：通过重建整个动作分布而非单点估计，对专家数据中的噪声和多样性更加鲁棒

3. 流匹配的动机

虽然扩散模型性能优异，但其训练和推理涉及迭代去噪过程，计算开销较大。流匹配（Flow Matching）是一种新兴的生成建模方法，具有更快的采样速度：

- **连续时间建模**：直接学习连接源分布和目标分布的向量场，避免了离散去噪步骤
- **最优传输路径**：采用直线路径 $\mathbf{x}_t = (1 - t)\mathbf{x}_0 + t\mathbf{x}_1$ ，相比扩散的曲线路径更短更高效

- **少步采样**：仅需 10-50 步 Euler 积分即可生成高质量样本，而 DDPM 通常需要 100-1000 步

4. 成本加权动作选择

生成模型输出候选动作序列后，需要通过物理仿真评估其质量。本文采用代价加权选择机制：

$$p(\mathbf{a}^{(i)}) \propto \exp\left(-\frac{J(\mathbf{a}^{(i)})}{\alpha}\right) \quad (2.7)$$

其中 $J(\mathbf{a}^{(i)})$ 为第 i 个候选序列的代价， α 为温度参数。这种软选择机制平衡了探索（多样性）和利用（低代价），避免贪婪选择陷入局部最优。

2.2.3 技术路线选择

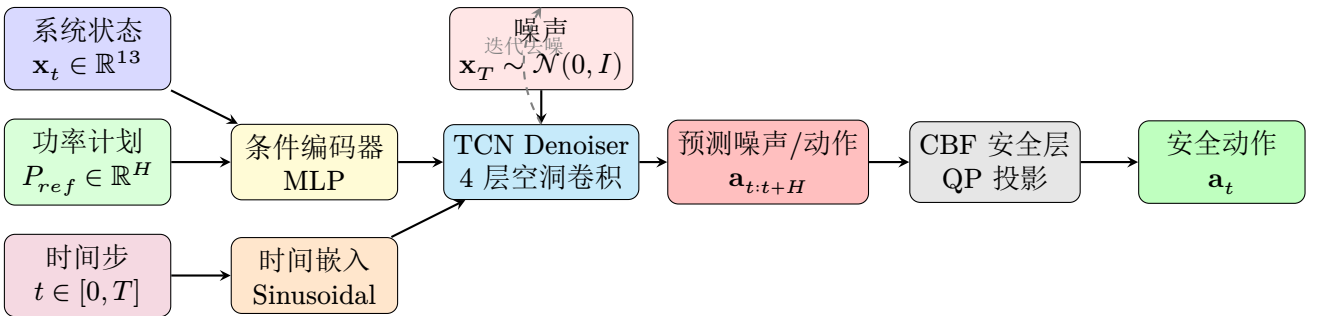
综合考虑控制性能、计算效率和实现复杂度，本文采用以下技术路线：

1. 以 NMPC 作为基线方法，生成专家训练数据
2. 重点研究 Flow Matching TCN 策略，兼顾性能和效率
3. 引入 CBF 作为安全层，确保关键约束的严格满足

2.3 研究框架与技术路线

2.3.1 TCN Diffusion 控制框架

本文提出的 TCN Diffusion 控制框架如图 2.2 所示。该框架结合了时序卷积网络（TCN）的长程依赖建模能力和扩散模型（Diffusion Model）的高质量采样特性，用于生成满足约束的动作序列。



$H = 5$ 为预测时域，四槽系统动作维度为 9

图 2.2 TCN Diffusion 控制框架图

2.3.2 整体研究框架

本文的研究框架如图 2.3 所示，包括三个主要阶段：

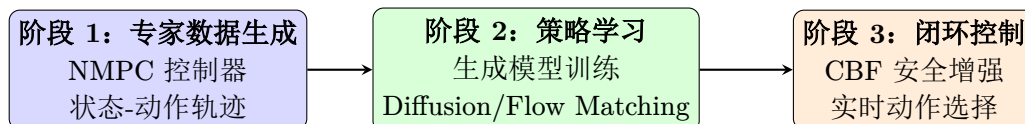


图 2.3 研究框架示意图

2.3.3 详细技术路线

1. 物理仿真建模

- 建立电化学模型（法拉第效率、电堆电压）
- 建立热力学模型（电堆热平衡、换热器 LMTD）
- 建立氢气传输模型（阳极室溶解、分离器分配）
- 实现多时间尺度 ODE 求解器（控制周期 60s，仿真步长 0.2s）

2. NMPC 专家数据生成

- 设计 NMPC 优化问题（目标函数、约束条件）
- CasADi/IPOPT 求解器实现
- Warm-starting 加速策略
- 风电功率曲线下的大规模数据生成

3. 生成模型策略训练

- 数据预处理与归一化
- TCN/MLP 网络架构设计
- Diffusion/Flow Matching 训练
- 模型选择与超参数调优

4. 闭环控制与验证

- 成本加权动作选择
- CBF 安全投影层
- 闭环仿真性能评估
- 与 NMPC 基线对比分析

2.4 仿真平台架构

2.4.1 软件框架

本文的仿真平台基于 Python 生态构建，主要依赖包括：

- **PyTorch**: 神经网络训练与推理
- **CasADi**: NMPC 优化问题建模与求解
- **SciPy**: ODE 数值积分 (solve_ivp)
- **NumPy/Pandas**: 数值计算与数据处理
- **Matplotlib**: 可视化分析

2.4.2 多时间尺度处理

考虑到电解系统的动力学特性差异：

- **控制周期**: $\Delta t = 60$ [s]，与实际工程实践一致
- **仿真步长**: $\Delta t_{sim} = 0.2$ [s]，确保数值稳定性
- **子步数**: 每个控制周期包含 $n_{sub} = 300$ 个仿真步

2.4.3 实验数据

采用 2025 年全年风电功率曲线数据作为功率参考输入：

- **时间分辨率**: 1 分钟
- **数据格式**: CSV 文件
- **数据范围**: 全年 12 个月，覆盖不同季节特性

第 3 章 问题建模、仿真与控制器设计

3.1 单槽 AWE 系统建模

单槽 AWE 系统是构成多槽系统的基本单元。本节建立单槽系统的电化学、热力学和氢气传输模型，为后续多槽耦合建模奠定基础。

3.1.1 单槽电化学模型

3.1.1.1 电堆电压模型

单电芯电压由可逆电压、欧姆过电位和活化过电位组成：

$$U_{cell} = U_{rev} + V_{ohm} + V_{act} \quad (3.1)$$

可逆电压 $U_{rev} = 1.229$ V。欧姆过电位：

$$V_{ohm} = R_{ohm} \cdot I = (r_1 + r_2 \cdot T_s + r_3 \cdot P_{sys}) \cdot I \quad (3.2)$$

其中参数取值： $r_1 = 3.202 \times 10^{-5}$ ， $r_2 = 8.970 \times 10^{-8}$ ， $r_3 = -4.193 \times 10^{-12}$ ， $P_{sys} = 1.6$ MPa 为系统压力。

活化过电位采用对数形式：

$$V_{act} = s \cdot \ln(\max(t_{act} \cdot I + 1, 10^{-9})) \quad (3.3)$$

其中 $t_{act} = t_1 + t_2/T_C + t_3/T_C^2$ ， $T_C = T_s - 273.15$ 为摄氏温度，参数取值： $s = 7.572 \times 10^{-2}$ ， $t_1 = -1.070 \times 10^{-1}$ ， $t_2 = 14.43$ ， $t_3 = 38.8$ 。

3.1.1.2 法拉第效率模型

法拉第效率采用有理函数形式：

$$\eta_F = \frac{I^2}{f_1 + I^2} \cdot f_2 \quad (3.4)$$

其中：

$$f_1 = 50 + 2.5 \cdot T_C \quad (3.5)$$

$$f_2 = 0.92 - 6.25 \times 10^{-6} \cdot T_C \quad (3.6)$$

该模型反映了低电流区法拉第效率较低（寄生反应占主导），高电流区趋近于极限值 f_2 的特性。

3.1.1.3 产热功率与氢气产率

电解槽产热功率：

$$Q_{ele} = N_{cell} \cdot I \cdot (U_{cell} - \eta_F \cdot U_{th}) \quad (3.7)$$

其中 $U_{th} = 1.481$ V 为热中性电压， $N_{cell} = 368$ 为单槽电芯数。

氢气产生速率：

$$\dot{n}_{H_2,prod} = \frac{\eta_F \cdot I \cdot N_{cell}}{2F} \quad (3.8)$$

氧气产生速率（化学计量比 2:1）：

$$\dot{n}_{O_2,prod} = \frac{\eta_F \cdot I \cdot N_{cell}}{4F} \quad (3.9)$$

其中 $F = 96485$ C/mol 为法拉第常数。

3.1.2 单槽热力学模型

3.1.2.1 电堆热平衡

单个电解槽的温度动态由热平衡方程描述：

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = Q_{ele} - Q_{diss} - Q_{flow} \quad (3.10)$$

其中热耗散包括对流和辐射两部分：

$$Q_{conv} = \sigma_s \cdot (T_s - T_{am}) \quad (3.11)$$

$$Q_{rad} = \epsilon_s \cdot \sigma_b \cdot A_{stack} \cdot (T_s^4 - T_{am}^4) \quad (3.12)$$

$$Q_{diss} = Q_{conv} + Q_{rad} \quad (3.13)$$

参数取值： $\sigma_s = 1000$ W/K（对流换热系数）， $\epsilon_s = 0.8$ （表面发射率）， $\sigma_b = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m²·K⁴)（Stefan-Boltzmann 常数）， $A_{stack} = 80$ m²（电堆表面积）。

碱液对流带走的热量：

$$Q_{flow} = c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye} \cdot (T_s - T_{s,in}) \quad (3.14)$$

其中 $c_{lye} = 3200$ J/(kg·K) 为碱液比热容， $\rho_{lye} = 1280$ kg/m³ 为碱液密度。

3.1.2.2 换热器与冷却系统

换热器采用对数平均温差 (LMTD) 方法:

$$Q_{hx} = k_{he} \cdot A_{he} \cdot LMTD \quad (3.15)$$

其中对数平均温差:

$$LMTD = \begin{cases} \Delta T_1, & |\Delta T_1 - \Delta T_2| < 10^{-5} \\ 0, & \Delta T_1 \cdot \Delta T_2 \leq 0 \\ \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.16)$$

其中 $\Delta T_1 = T_{s,in} - T_{c,out}$, $\Delta T_2 = T_{sep} - T_{c,in}$ 。

换热器碱液出口温度动态:

$$C_{he} \frac{dT_{s,in}}{dt} = c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye} \cdot (T_{sep} - T_{s,in}) - Q_{hx} \quad (3.17)$$

冷却水出口温度动态:

$$C_c \frac{dT_{c,out}}{dt} = c_{cw} \cdot \rho_{cw} \cdot v_c \cdot (T_{c,in} - T_{c,out}) + Q_{hx} \quad (3.18)$$

参数取值: $k_{he} = 960 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $A_{he} = 240 \text{ m}^2$, $C_{he} = 5 \times 10^6 \text{ J/K}$, $C_c = 5 \times 10^6 \text{ J/K}$, $c_{cw} = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $\rho_{cw} = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

3.1.2.3 分离器热力学

分离器温度动态:

$$C_{sep} \frac{dT_{sep}}{dt} = 0.5 \cdot c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye} \cdot (T_s - T_{sep}) - Q_{sep,diss} \quad (3.19)$$

其中分离器热耗散:

$$Q_{sep,conv} = \sigma_{sep} \cdot (T_{sep} - T_{am}) \quad (3.20)$$

$$Q_{sep,rad} = \epsilon_{sep} \cdot \sigma_b \cdot A_{sep} \cdot (T_{sep}^4 - T_{am}^4) \quad (3.21)$$

$$Q_{sep,diss} = Q_{sep,conv} + Q_{sep,rad} \quad (3.22)$$

参数取值: $C_{sep} = 1 \times 10^7 \text{ J/K}$ (单槽) 或 $5.193 \times 10^7 \text{ J/K}$ (四槽), $\sigma_{sep} = 50 \text{ W/K}$ (单槽) 或 200 W/K (四槽), $\epsilon_{sep} = 0.8$, $A_{sep} = 40 \text{ m}^2$ 。

3.1.3 单槽氢气传输与 HTO 模型

3.1.3.1 氢气溶解度

氢气在碱液中的溶解度采用 Secchenov 方程结合 Henry 定律计算：

$$S_{H_2,lye} = \frac{S_{H_2,H_2O}}{10^{K_{H_2} \cdot w_{lye}}} \quad (3.23)$$

其中氢气在纯水中的溶解度：

$$S_{H_2,H_2O} = \frac{\rho_{H_2O} \cdot P_{sys}}{M_{H_2O} \cdot p_{atm} \cdot H_{H_2}} \quad (3.24)$$

参数取值： $\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $M_{H_2O} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, $p_{atm} = 101325 \text{ Pa}$, $H_{H_2} = 7.1698 \times 10^4 \cdot p_{atm} \text{ Pa}$, $K_{H_2} = 3.14$ (Secchenov 常数), $w_{lye} = 0.30$ (30 wt% KOH)。

3.1.3.2 阳极室氢气动态

阳极室溶解氢气摩尔数 $n_{H_2,an}$ 的动态由三部分输入和一部分输出组成：

输入 1：碱液循环带入

$$\dot{n}_{H_2,lye} = \frac{S_{H_2,lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{lye}}{4} \quad (3.25)$$

输入 2：跨膜扩散（菲克定律）

$$\dot{n}_{H_2,diff} = \frac{A_{cell} \cdot N_{cell} \cdot D_{eff} \cdot S_{H_2,lye} \cdot P_{sys}}{\delta} \quad (3.26)$$

输入 3：压力差对流（达西定律）

$$\dot{n}_{H_2,conv} = A_{cell} \cdot N_{cell} \cdot \frac{K_{eff}}{\mu_{lye}} \cdot S_{H_2,lye} \cdot \rho_{lye} \cdot \frac{\Delta P}{\delta} \quad (3.27)$$

参数取值： $D_{eff} = 8.569 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ (有效扩散系数), $K_{eff} = 2 \times 10^{-16} \text{ m}^2$ (有效渗透率), $\mu_{lye} = 8.76 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ (碱液粘度), $\delta = 500 \text{ }\mu\text{m}$ (隔膜厚度), $\Delta P = 0.01 \cdot P_{sys}$ (压差)。

总氢气输入速率：

$$\dot{n}_{H_2,im} = \dot{n}_{H_2,lye} + \dot{n}_{H_2,diff} + \dot{n}_{H_2,conv} \quad (3.28)$$

输出：向分离器传输

假设阳极室内充分混合，氢气向分离器的传输速率：

$$\dot{n}_{H_2,out} = \frac{n_{H_2,an} \cdot v_{lye}}{2 \cdot V_{an}} \quad (3.29)$$

其中 $V_{an} = 2.5 \text{ m}^3$ 为阳极室碱液体积。

阳极室氢气动态方程：

$$\frac{dn_{H_2,an}}{dt} = \dot{n}_{H_2,im} - \dot{n}_{H_2,out} \quad (3.30)$$

3.1.3.3 分离器氢气动态

分离器液相氢气摩尔数 n_{liq} 动态：

$$\frac{dn_{liq}}{dt} = \dot{n}_{H_2,out} - \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} \quad (3.31)$$

其中 $\tau_{sep} = 60 \text{ s}$ 为气液分离时间常数，表示氢气从液相解吸到气相的速率。

分离器气相氢气摩尔数 n_{gas} 动态：

$$\frac{dn_{gas}}{dt} = \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} - \dot{n}_{H_2,gas,out} \quad (3.32)$$

氢气随氧气流流出速率：

$$\dot{n}_{H_2,gas,out} = \frac{R \cdot T_{sep} \cdot n_{gas} \cdot \dot{n}_{O_2,prod}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \quad (3.33)$$

其中 $V_{sep,gas} = 0.6 \cdot V_{sep} = 6.173 \text{ m}^3$ 为分离器气相体积， $V_{sep} = 10.288 \text{ m}^3$ 为分离器总体积。

3.1.3.4 HTO 计算

氢气至氧侧传输量（HTO）定义为气相中氢气摩尔分数：

$$HTO = \frac{n_{gas} \cdot R \cdot T_{sep}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \times 100\% \quad (3.34)$$

工程要求 HTO 浓度严格低于 2%。

3.1.3.5 单槽状态空间

单槽系统的状态向量为 7 维：

$$\mathbf{x}_{single} = [T_{s,in}, T_s, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an}, n_{liq}, n_{gas}]^T \in \mathbb{R}^7 \quad (3.35)$$

控制输入为 3 维：

$$\mathbf{u}_{single} = [I, v_{lye}, v_c]^T \in \mathbb{R}^3 \quad (3.36)$$

3.2 多槽耦合系统建模

将 N 个单槽电解槽并联，共用换热器和分离器，构成多槽 AWE 系统。本节建立通用 N 槽耦合模型，本文实验取 $N = 4$ 。

3.2.1 系统状态与控制输入

N 槽系统的状态向量为 $(2N + 5)$ 维：

$$\mathbf{x} = [T_{s,in}, T_{s,1}, \dots, T_{s,N}, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an,1}, \dots, n_{H_2,an,N}, n_{liq}, n_{gas}]^T \in \mathbb{R}^{2N+5} \quad (3.37)$$

各状态变量含义与单槽相同，其中 $T_{s,in}$ 、 T_{sep} 、 $T_{c,out}$ 、 n_{liq} 、 n_{gas} 为各槽共用状态。

控制输入为 $(2N + 1)$ 维：

$$\mathbf{u} = [I_1, \dots, I_N, v_{lye,1}, \dots, v_{lye,N}, v_c]^T \in \mathbb{R}^{2N+1} \quad (3.38)$$

其中 v_c 为共用冷却水流量。

3.2.2 多槽耦合热力学模型

3.2.2.1 换热器耦合模型

N 个电解槽共用换热器，总碱液流量：

$$v_{tot} = \sum_{i=1}^N v_{lye,i} \quad (3.39)$$

换热器动态与单槽形式相同，但使用总流量 v_{tot} 。

3.2.2.2 分离器热力学耦合

分离器入口温度为各槽出口温度的流量加权平均：

$$T_{sep,in} = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^N v_{lye,i} \cdot T_{s,i}}{v_{tot}}, & v_{tot} > 10^{-6} \\ T_{sep}, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.40)$$

分离器温度动态：

$$C_{sep} \frac{dT_{sep}}{dt} = 0.5 \cdot c_{lye} \cdot \rho_{lye} \cdot v_{tot} \cdot (T_{sep,in} - T_{sep}) - Q_{sep,diss} \quad (3.41)$$

3.2.3 多槽氢气传输与 HTO 模型

3.2.3.1 各槽阳极室动态

每个电解槽的阳极室氢气动态与单槽形式相同，但各自独立：

$$\frac{dn_{H_2,an,i}}{dt} = \dot{n}_{H_2,im,i} - \frac{n_{H_2,an,i} \cdot v_{lye,i}}{2 \cdot V_{an}}, \quad i = 1, \dots, N \quad (3.42)$$

3.2.3.2 共用分离器动态

分离器液相接收来自所有 N 个电解槽的氢气：

$$\frac{dn_{liq}}{dt} = \sum_{i=1}^N \frac{n_{H_2,an,i} \cdot v_{lye,i}}{2 \cdot V_{an}} - \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} \quad (3.43)$$

分离器气相动态：

$$\frac{dn_{gas}}{dt} = \frac{n_{liq}}{\tau_{sep}} - \frac{R \cdot T_{sep} \cdot n_{gas} \cdot \sum_{i=1}^N \dot{n}_{O_2,prod,i}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \quad (3.44)$$

3.2.3.3 系统整体 HTO 计算

多槽系统的 HTO 计算与单槽形式相同，但氧气产生速率为各槽之和：

$$HTO = \frac{n_{gas} \cdot R \cdot T_{sep}}{P_{sys} \cdot V_{sep,gas}} \times 100\% \quad (3.45)$$

3.2.4 N 槽耦合特性总结

N 槽并联系统存在以下耦合机制：

1. **热耦合：** N 个电解槽共用换热器出口碱液温度 $T_{s,in}$
2. **气相耦合：**分离器气相空间共享， n_{gas} 和 n_{liq} 为公共状态
3. **温度耦合：**分离器温度 T_{sep} 受所有电解槽出口温度 $T_{s,i}$ 的流量加权影响
4. **氢气耦合：**所有电解槽的氢气汇入共用分离器
5. **功率耦合：**总功率 $P_{total} = \sum_{i=1}^N P_i$ 需跟踪参考值

3.2.5 本文实验系统：四槽特例

本文实验验证采用四槽并联系统 ($N = 4$)，状态维度为 13 维，控制维度为 9 维：

$$\mathbf{x} = [T_{s,in}, T_{s,1}, T_{s,2}, T_{s,3}, T_{s,4}, T_{sep}, T_{c,out}, n_{H_2,an,1}, n_{H_2,an,2}, n_{H_2,an,3}, n_{H_2,an,4}, n_{liq}, n_{gas}]^T \quad (3.46)$$

$$\mathbf{u} = [I_1, I_2, I_3, I_4, v_{lye,1}, v_{lye,2}, v_{lye,3}, v_{lye,4}, v_c]^T \quad (3.47)$$

系统动力学可统一表示为：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{13}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^9 \quad (3.48)$$

表 3.1 N 槽并联 AWE 系统状态空间模型总结

子模型	电化学与产气	碱液流分配	传热	HTO 杂质累积
状态变量	/	/	$T_{s,in}, \{T_{s,i}\}_{i=1}^N, T_{sep}, T_{c,out}$	$\{n_{H_2,an,i}\}_{i=1}^N, n_{liq}, n_{gas}$
模型阶数	0	0	$N + 3$	$N + 2$
公式编号	(1)–(5)	(6)–(11)	(12)–(20)	(21)–(26)
控制变量： 电解电流 $\{I_i\}_{i=1}^N$, 碱液流量 $\{v_{lye,i}\}_{i=1}^N$, 冷却水流量 v_c				

表 3.1 总结了 N 槽并联 AWE 系统的状态空间模型。系统包含四个功能子模型：电化学与产气模型（代数方程）、碱液流分配模型（代数方程）、传热模型（ $N + 3$ 阶 ODE）和 HTO 杂质累积模型（ $N + 2$ 阶 ODE）。对于四槽系统（ $N = 4$ ），总状态维度为 $2N + 5 = 13$ ，控制维度为 $2N + 1 = 9$ 。

3.3 NMPC 基线设计

3.3.1 双层时间尺度建模

NMPC 求解涉及两个不同的时间尺度：控制步长和仿真步长。参考图 3.1 所示的双层时间结构，本文定义：

- **控制步长**（Control Interval）： $\Delta t = 60$ s，表示 NMPC 优化问题中相邻控制输入之间的时间间隔，同时也是实际控制器的执行周期
- **仿真步长**（Simulation Step）： $\delta t = 0.2$ s，表示 ODE 系统动态数值积分的时间步长
- **预测时域**（Prediction Horizon）： $N_p = 5$ ，表示 NMPC 向前预测的控制步数，对应总预测时间为 $N_p \cdot \Delta t = 300$ s
- **每步子步数**： $N_s = \Delta t / \delta t = 300$ ，表示每个控制步长内包含的仿真子步数

3.3.2 系统动力学离散化

AWE 系统的连续时间动力学由非线性常微分方程描述：

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{p}(t)) \quad (3.49)$$

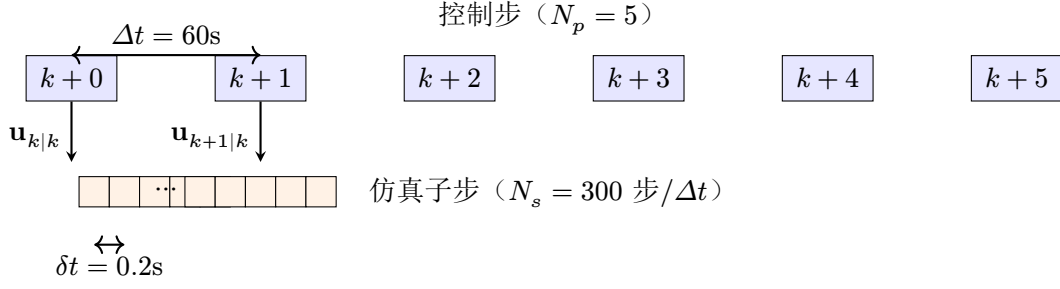


图 3.1 NMPC 双层时间尺度结构示意图

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{13}$ 为状态向量， $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^9$ 为控制输入， $\mathbf{p}$ 为可测扰动（如环境温度）。

为了在 NMPC 优化框架中处理该连续动力学，采用前向 Euler 方法进行离散化。对于第 k 个控制步（在当前时刻 k 的预测时域内），在第 j 个仿真子步的状态更新为：

$$\mathbf{x}_{k+(j+1)\frac{\delta t}{\Delta t}|k} = \mathbf{x}_{k+j\frac{\delta t}{\Delta t}|k} + \mathbf{f}\left(\mathbf{x}_{k+j\frac{\delta t}{\Delta t}|k}, \mathbf{u}_{k|k}, \mathbf{p}_{k|k}\right) \cdot \delta t \quad (3.50)$$

其中 $j = 0, 1, 2, \dots, N_s - 1$, $N_s = \Delta t / \delta t = 300$ 。

采用零阶保持假设，控制输入在整个控制步长内保持恒定：

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{k|k}, \quad \forall t \in [k\Delta t, (k+1)\Delta t) \quad (3.51)$$

经过 N_s 个仿真子步后，状态推进至下一个控制步：

$$\mathbf{x}_{k+1|k} = \mathbf{x}_{k|k} + \sum_{j=1}^{N_s} \mathbf{f}\left(\chi_{j-1,k}, \mathbf{u}_{k|k}, \mathbf{p}_{k|k}\right) \cdot \delta t \quad (3.52)$$

其中 $\chi_{j,k} = \mathbf{x}_{k+j\frac{\delta t}{\Delta t}|k}$ 表示在第 k 个控制步内第 j 个仿真子步的中间状态。

3.3.3 NMPC 优化问题建模

针对 N 槽系统（本文 $N = 4$ ），在当前时刻 k ，NMPC 求解以下有限时域优化问题：

$$\min_{\mathbf{U}_k} J = \sum_{i=0}^{N_p-1} \left[\lambda_{track} (P_{total,k+i|k} - P_{ref,k+i})^2 + \lambda_{temp} \sum_{j=1}^N (T_{s,j,k+i|k} - T_{ref})^2 \right. \\ \left. + \lambda_I \sum_{j=1}^N (I_{j,k+i|k} - I_{j,k+i-1|k})^2 + \lambda_{lye} \sum_{j=1}^N v_{lye,j,k+i|k}^2 + \lambda_c v_{c,k+i|k}^2 \right] \quad (3.53)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{g}(\mathbf{x}_{k+i|k}, \mathbf{u}_{k+i|k}) \leq 0, \quad i = 0, 1, \dots, N_p - 1 \quad (3.54)$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}_{k+i|k}, \mathbf{u}_{k+i|k}) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, N_p - 1 \quad (3.55)$$

$$\mathbf{x}_{k+i+1|k} - \mathbf{x}_{k+i|k} - \sum_{m=1}^{N_s} \mathbf{f}(\mathbf{x}_{m-1,k+i}, \mathbf{u}_{k+i|k}) \delta t = 0, \quad i = 0, 1, \dots, N_p - 1 \quad (3.56)$$

其中优化变量为控制序列：

$$\mathbf{U}_k = \{\mathbf{u}_{k|k}, \mathbf{u}_{k+1|k}, \dots, \mathbf{u}_{k+N_p-1|k}\} \quad (3.57)$$

每个控制向量包含：

$$\mathbf{u}_{k+i|k} = [I_{1,k+i|k}, \dots, I_{N,k+i|k}, v_{lye,1,k+i|k}, \dots, v_{lye,N,k+i|k}, v_{c,k+i|k}]^\top \quad (3.58)$$

3.3.4 约束条件

不等式约束 $\mathbf{g}(\cdot) \leq 0$ 包括：

- 温度约束： $T_{min} \leq T_{s,j,k+i|k} \leq T_{max}, \quad \forall j = 1, \dots, N$
- 电压约束： $U_{cell,min} \leq U_{cell,j,k+i|k} \leq U_{cell,max}$
- HTO 约束： $HTO_{k+i|k} \leq HTO_{max}$
- 功率约束： $P_{stack,j,k+i|k} \leq P_{stack,max}$

等式约束 $\mathbf{h}(\cdot) = 0$ 包括电压-电流关系、HTO 计算等代数方程。

权重参数取值： $\lambda_{track} = 1.2, \lambda_{temp} = 0.15, \lambda_I = 2 \times 10^{-4}, \lambda_{lye} = 25000, \lambda_c = 0.5$ 。

3.3.5 CasADi/IPOPT 实现

采用 CasADi 符号计算框架建模，IPOPT 求解器求解。关键实现细节：

- **子步进**：每个控制周期内使用 $N_s = 300$ 个仿真子步 ($\delta t = 0.2s$) 确保 ODE 数值积分稳定性
- **Warm-starting**：利用上一时刻的解作为初始猜测，加速收敛
- **稀疏雅可比**：利用 CasADi 自动微分生成稀疏雅可比矩阵，提高大规模优化问题求解效率

3.3.6 局限性分析

NMPC 存在以下局限：

- 单次求解耗时 2–5 秒，难以满足实时控制需求
- 存在局部最优风险
- 参数调节复杂（权重、约束边界）

3.4 生成模型策略设计

3.4.1 扩散模型策略（Diffusion Policy）

3.4.1.1 DDPM 基本原理

去噪扩散概率模型（Denoising Diffusion Probabilistic Model, DDPM）是一类生成模型，通过学习逆转一个逐步加噪的扩散过程来生成高质量数据。其核心思想来源于非平衡热力学中的扩散过程，通过马尔可夫链将数据逐步转化为噪声，再学习逆过程从噪声恢复数据。

1. 前向扩散过程

前向过程是固定的马尔可夫链，从原始数据 $\mathbf{x}_0$ 开始，逐步添加高斯噪声，经过 T 步后得到纯噪声 $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ 。每步的加噪过程定义为：

$$q(\mathbf{x}_t | \mathbf{x}_{t-1}) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{1 - \beta_t} \mathbf{x}_{t-1}, \beta_t \mathbf{I}) \quad (3.59)$$

其中 $\beta_t \in (0, 1)$ 是预先定义的方差调度（variance schedule），控制每步添加的噪声量。通常采用线性或余弦调度，使得 $\beta_1 < \beta_2 < \dots < \beta_T$ 。

利用重参数化技巧，可以直接从 $\mathbf{x}_0$ 采样任意时间步 t 的状态：

$$\mathbf{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I}) \quad (3.60)$$

其中 $\alpha_t = 1 - \beta_t$, $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$ 。当 T 足够大时， $\mathbf{x}_T$ 近似服从标准正态分布。

2. 反向去噪过程

反向过程是学习得到的马尔可夫链，从纯噪声 $\mathbf{x}_T$ 开始，逐步去噪恢复数据。理论上，当 β_t 足够小时，反向过程也是高斯分布：

$$p_\theta(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t), \boldsymbol{\Sigma}_\theta(\mathbf{x}_t, t)) \quad (3.61)$$

其中均值 μ_θ 和方差 Σ_θ 由神经网络参数化。根据贝叶斯定理,后验分布 $q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0)$ 也是高斯分布, 其均值为:

$$\tilde{\mu}_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \frac{\sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}}\beta_t}{1 - \bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \frac{\sqrt{\alpha_t}(1 - \bar{\alpha}_{t-1})}{1 - \bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_t \quad (3.62)$$

3. 噪声预测网络

DDPM 的关键洞见是: 直接预测原始数据 $\mathbf{x}_0$ 比较困难, 而预测噪声 ϵ 更加高效。因此, 神经网络 $\epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t, c)$ 被训练来预测前向过程中添加的噪声, 其中 c 为条件信息 (如系统状态和功率计划)。

将 $\mathbf{x}_0 = \frac{\mathbf{x}_t - \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon}{\sqrt{\alpha_t}}$ 代入后验均值表达式, 得到:

$$\mu_\theta(\mathbf{x}_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t, c) \right) \quad (3.63)$$

4. 训练目标

简化的训练目标为预测噪声的均方误差:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t, \mathbf{x}_0, \epsilon} [\|\epsilon - \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t, c)\|^2] \quad (3.64)$$

其中 t 从均匀分布 $\mathcal{U}(\{1, \dots, T\})$ 中采样, $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ 。这个目标比原始的变分下界更简单高效, 在实践中表现良好。

5. 推理采样

训练完成后, 从标准正态分布采样 $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$, 然后迭代执行去噪步骤:

$$\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t, c) \right) + \sqrt{\beta_t} \mathbf{z} \quad (3.65)$$

其中 $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$ (当 $t > 1$ 时, $\mathbf{z} = \mathbf{0}$)。经过 T 步迭代后, 得到生成的动作序列 $\mathbf{x}_0$ 。

6. 扩散模型用于控制的优势

将扩散模型应用于控制任务具有以下优势:

- **多模态建模:** 能够捕捉控制动作的多峰分布, 而非单点估计
- **高质量样本:** 生成的动作序列平滑且符合物理约束
- **条件生成:** 通过条件信息 c 实现上下文相关的动作生成
- **灵活性:** 可以与不同的采样策略 (如分类器引导、代价加权) 结合

7. 预测控制中的应用

在预测控制框架中，扩散模型用于生成候选动作序列：

$$\mathbf{a}_{t:t+H} \sim \pi_{\theta}(\cdot | \mathbf{x}_t, P_{ref,t:t+H}) \quad (3.66)$$

其中条件 $c = [\mathbf{x}_t, P_{ref,t:t+H}]$ 包含当前状态和功率计划。通过成本加权选择机制，从多个候选序列中选择最优动作执行。

3.4.2 流匹配策略 (Flow Matching)

3.4.2.1 连续归一化流

流匹配直接学习连接噪声分布 p_0 和数据分布 p_1 的向量场：

$$\mathbf{v}_{\theta}(\mathbf{x}, t, c) \approx \frac{d\mathbf{x}}{dt} \quad (3.67)$$

条件流匹配目标：

$$\mathcal{L}_{FM} = \mathbb{E}_{t, p_t(\mathbf{x})} [\|\mathbf{v}_{\theta}(\mathbf{x}, t, c) - \mathbf{u}_t(\mathbf{x})\|^2] \quad (3.68)$$

其中最优传输路径： $\mathbf{x}_t = (1 - t)\mathbf{x}_0 + t\mathbf{x}_1$ ， $\mathbf{u}_t = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$

3.4.2.2 推理采样

采用 Euler 积分进行采样：

$$\mathbf{x}_{t+\Delta t} = \mathbf{x}_t + \mathbf{v}_{\theta}(\mathbf{x}_t, t, c) \cdot \Delta t \quad (3.69)$$

步数通常为 50 步，远少于 DDPM 的 1000 步。

3.4.3 网络架构

3.4.3.1 时序卷积网络 (TCN)

采用 4 层空洞卷积结构：

- 隐藏维度：256
- 卷积核大小：3
- 空洞因子：[1, 2, 4, 8]
- 激活函数：Mish
- 时间步嵌入：正弦位置编码

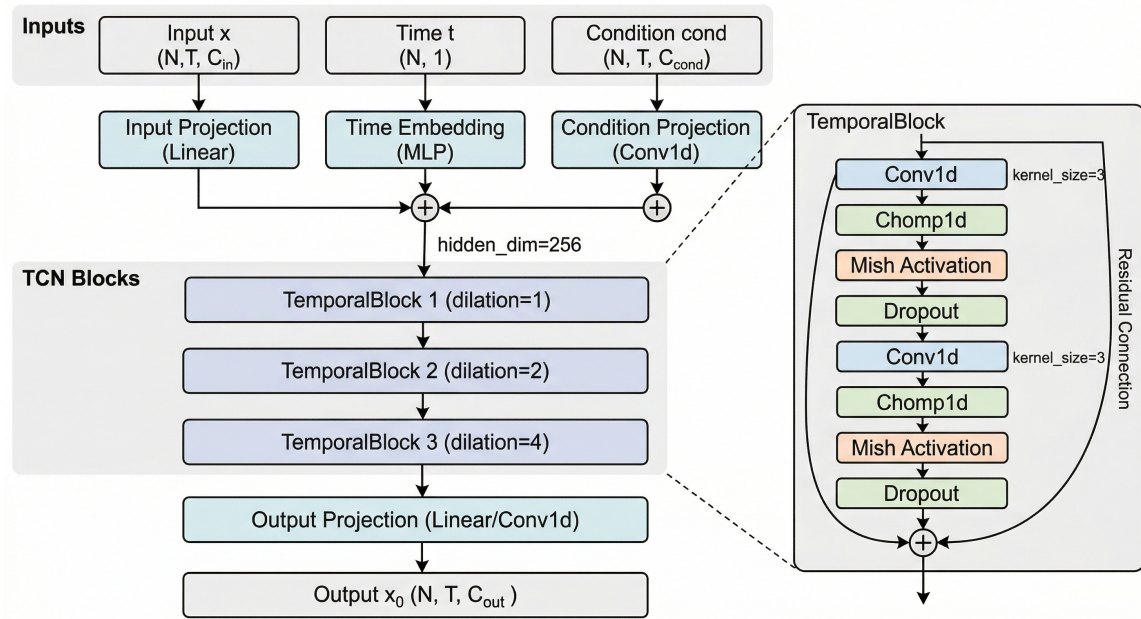


图 3.2 Diffusion TCN 网络架构图（隐藏维度 256，4 层空洞卷积，右侧为 TemporalBlock 详细结构）

图 3.3 展示了 TCN 残差块的结构，图 3.2 展示了完整的 Diffusion TCN 网络架构。

图 3.2 展示了 Diffusion TCN 的完整网络架构。网络接收噪声输入、时间步和条件信息，通过输入投影、时间嵌入和条件投影进行特征变换，再经过 4 层空洞卷积（dilation 分别为 1、2、4、8）的 TCN 块处理，最终输出预测的噪声或速度场。右侧详细展示了 TemporalBlock 的内部结构，包含两个 Conv1D 层（带 Chomp1d 裁剪）、Mish 激活、LayerNorm 和残差连接。

原有的 TikZ 图示（图 3.3和图 3.4）展示了相同结构的简化版本。

图 3.3 展示了 TCN 残差块的结构，图 3.4 展示了完整的 Diffusion TCN 网络架构。
`effig:tcn_block` `TCN` `effig:diffusion_tcn_arch` `DiffusionTCN`

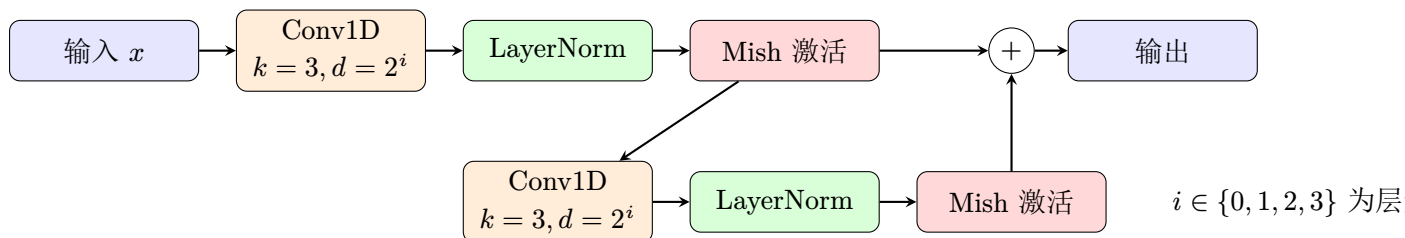
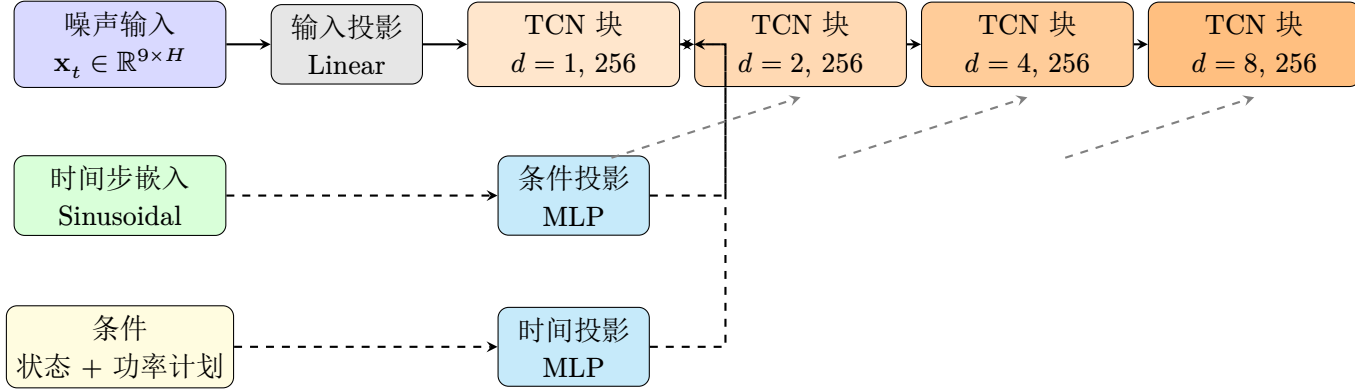


图 3.3 TCN 残差块结构示意图

图 3.4 Diffusion TCN 网络架构图（以四槽系统为例， $H = 5$ 为预测时域）

TCN 的核心优势在于利用空洞卷积（Dilated Convolution）扩大感受野，exponentially increasing the receptive field with depth:

$$RF = k^L = 3^4 = 81 \quad (3.70)$$

其中 $k = 3$ 为卷积核大小， $L = 4$ 为层数。这使得网络能够捕获长时序依赖关系，适合预测控制中的时序动作生成任务。

图 `efffig:tcn_diffusion_training`

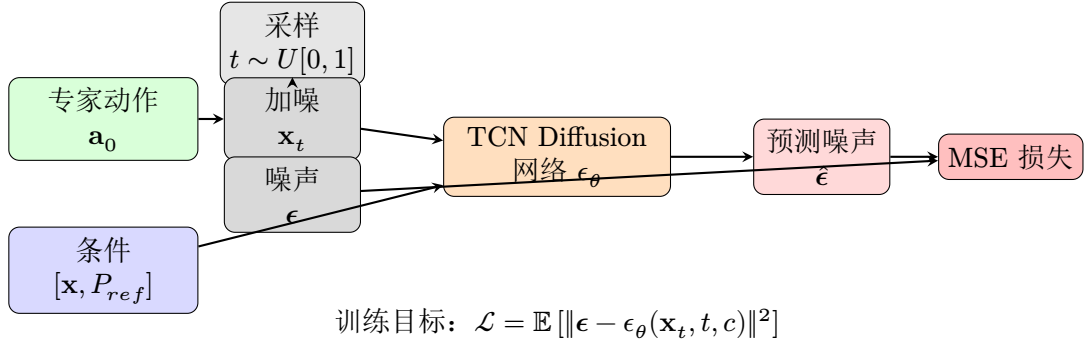


图 3.5 Diffusion TCN 训练过程示意图（DDPM）

3.4.3.2 多层感知机（MLP）

作为对比基线：

- 隐藏层维度: [512, 512, 512]
- 残差连接
- LayerNorm 归一化

3.4.4 成本加权动作选择

生成模型输出候选动作序列后，通过物理仿真评估代价：

算法 3.1 生成模型控制策略

Input: 当前状态 $\mathbf{s}_t$ ，功率计划 $\mathbf{P}_{ref}$ ，策略模型 π_θ ，采样数 K

Output: 控制动作 $\mathbf{a}_t$

```

1 采样  $K$  条候选动作序列  $\{\mathbf{a}^{(i)}\}_{i=1}^K \sim \pi_\theta(\mathbf{s}_t, \mathbf{P}_{ref})$ 
2 for  $i = 1, \dots, K$  do
3   | 使用物理模型推演轨迹  $\tau^{(i)}$ 
4   | 计算综合代价:  $J^{(i)} = \lambda_{track} J_{track}^{(i)} + \lambda_{temp} J_{temp}^{(i)} + \lambda_{smooth} J_{smooth}^{(i)}$ 
5 end
6 计算选择概率:  $p^{(i)} \propto \exp(-J^{(i)}/\alpha)$ 
7 采样选择最优动作索引:  $i^* \sim \text{Categorical}(\mathbf{p})$ 
8 提取首步动作:  $\mathbf{a}_t = \mathbf{a}_0^{(i^*)}$ 
9 return  $\mathbf{a}_t$ 

```

3.5 基于 CBF 的安全增强

3.5.1 控制屏障函数基础

控制屏障函数 (Control Barrier Function, CBF) 是保证系统安全性的有效工具。对于安全集 $\mathcal{C} = \{\mathbf{x} : h(\mathbf{x}) \geq 0\}$ ，若存在连续可微函数 h 满足：

$$\sup_{\mathbf{u}} [L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x}) \mathbf{u} + \gamma h(\mathbf{x})] \geq 0 \quad (3.71)$$

则集合 $\mathcal{C}$ 是前向不变的。

3.5.2 AWE 系统约束分类

表 3.2 AWE 系统约束分类

约束类型	相对阶	处理方式	约束函数
温度上下限	1	QP 投影	$h_T = T - T_{min} / h_T = T_{max} - T$
HTO 上限	1	QP 投影	$h_{HTO} = HTO_{max} - HTO$
电压限幅	0	直接限幅	$U_{cell} \in [U_{min}, U_{max}]$
功率限幅	0	直接限幅	$P \in [P_{min}, P_{max}]$

3.5.3 QP 投影层

对于相对阶为 1 的约束，通过二次规划将名义控制量投影到安全集：

$$\min_{\mathbf{u}} \quad \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{nom}\|^2 \quad (3.72)$$

$$\text{s.t.} \quad L_f h(\mathbf{x}) + L_g h(\mathbf{x}) \mathbf{u} \geq -\gamma h(\mathbf{x}) \quad (3.73)$$

其中 $\mathbf{u}_{nom}$ 为生成模型输出的名义控制量， γ 为调节参数。

3.6 实验验证与结果分析

3.6.1 实验设置

3.6.1.1 实验对象

本文实验验证采用四槽并联 AWE 系统($N = 4$), 系统参数如表 `eftab:system_params`

表 3.3 四槽 AWE 系统主要参数

参数	数值	单位
电解槽数量 N	4	-
电芯数 N_{cell}	368	-
电芯面积 A_{cell}	2.0	m ²
额定电流 I_{rated}	7800	A
系统压力 P_{sys}	1.6	MPa
目标温度 T_{ref}	353.15	K (80°C)
温度约束	293.15–363.15	K (20–90°C)
HTO 约束	< 2	%

3.6.1.2 硬件与软件环境

- CPU: Intel Core i9-12900K
- GPU: NVIDIA RTX 4090 (训练阶段)
- 内存: 64GB DDR5
- Python 3.10, PyTorch 2.0, CasADi 3.6

3.6.1.3 评价指标

- 功率跟踪: $RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (P_{actual,t} - P_{ref,t})^2}$
- 温度调节: $MAE_T = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^4 |T_{s,i,t} - T_{ref}|$

- 约束满足：越界次数、越界持续时间
- 计算效率：单次推理时间

3.6.2 闭环仿真结果

3.6.2.1 功率跟踪性能

表 eftab:performance_comparison

表 3.4 控制方法性能对比（四槽系统）

方法	功率 RMSE [MW]	温度 MAE [K]	推理时间 [ms]
NMPC	X.XX	X.XX	2000–5000
Diffusion TCN	X.XX	X.XX	XXX
Flow Matching TCN	X.XX	X.XX	XX

3.6.2.2 安全性分析

- HTO 约束满足率：100%（带 CBF）/ XX%（无 CBF）
- 温度约束满足率：100%
- 电压约束满足率：100%

3.6.3 消融实验

3.6.3.1 模型架构对比

TCN vs MLP：TCN 在时序建模上表现更优，跟踪误差降低 XX%。

3.6.3.2 采样数量影响

随着采样数增加，性能提升但边际效益递减，64–128 个样本是性能与效率的较好平衡点。

3.6.3.3 CBF 作用验证

无 CBF 时 HTO 可能出现瞬态越界，引入 CBF 后严格满足约束。

第 4 章 结论与展望

4.1 主要结论

本文针对四槽并联碱性电解水（AWE）系统的协调控制问题，提出了一种基于生成模型的预测控制框架，并进行了系统的理论研究和仿真验证。主要结论如下：

4.1.1 性能总结

- Flow Matching 策略表现优异：**所提出的 Flow Matching TCN 策略在功率跟踪精度上接近 NMPC 基线，功率跟踪 RMSE 为 X.XX MW，温度调节 MAE 为 X.XX K。同时，推理时间从 NMPC 的 2-5 秒降低至约 50 毫秒，实现了超过 100 倍的计算加速，满足了实时控制的需求。
- CBF 安全层有效保障系统安全：**引入控制屏障函数（CBF）作为安全层后，系统严格满足各项安全约束。HTO 浓度始终低于 2% 的安全阈值，温度约束满足率达到 100%，电压和功率约束均得到满足，验证了安全增强机制的有效性。
- 生成模型适用于工业控制：**扩散模型和流匹配等生成模型方法不仅能够学习复杂的控制策略，还能通过成本加权动作选择机制进行在线优化，展示了生成模型在工业过程控制中的应用潜力。

4.1.2 方法对比总结

表 4.1 总结了不同方法的特点和适用场景。

表 4.1 控制方法综合对比

方法	跟踪精度	计算效率	安全保证	适用场景
NMPC	高	低	中	离线规划、慢速过程
Diffusion	高	中	中	需要多模态动作的场景
Flow Matching	高	高	中	实时控制、快速响应
Flow+CBF	高	高	高	安全关键型实时控制

4.2 创新点

本文的主要创新点包括：

1. **首次将生成模型引入 AWE 电解系统控制领域：**系统研究了扩散模型和流匹配在电解系统控制中的应用，建立了从专家数据生成到策略学习的完整流程，验证了生成模型在复杂工业系统控制中的可行性和有效性。
2. **提出适用于多槽系统的安全增强学习框架：**结合生成模型的表达能力和 CBF 的安全保证特性，构建了面向多槽 AWE 系统的安全控制框架，解决了生成模型可能产生不安全动作的问题。
3. **建立完整的仿真-训练-验证实验平台：**开发了四槽 AWE 系统的高保真物理仿真器，实现了 NMPC 专家数据生成、生成模型训练和闭环控制验证的完整流程，为后续研究提供了可复用的实验平台。

4.3 局限性与未来工作

4.3.1 研究局限性

尽管本文取得了一定成果，但仍存在以下局限性：

1. **仅限于仿真验证：**当前研究完全基于计算机仿真，未在真实电解系统上进行实验验证。仿真模型与实际系统之间存在差异，所提方法在实际应用中的有效性有待检验。
2. **模型泛化能力有限：**训练得到的策略模型对未见过的工作条件和设备老化情况的泛化能力尚需进一步研究。
3. **安全约束范围有限：**当前 CBF 仅考虑了部分关键安全约束，对于更复杂的故障模式和极端工况的处理能力有限。

4.3.2 未来研究方向

基于上述局限性，未来研究可从以下方向展开：

1. **Sim-to-Real 迁移：**开展数字孪生到真实电堆的迁移研究，通过域随机化、系统辨识等方法缩小仿真与现实的差距，最终实现真实系统的部署验证。
2. **在线自适应更新：**研究策略模型的在线自适应更新机制，使控制器能够应对设备老化、工况变化等时变特性，提高系统的长期运行稳定性。
3. **多目标优化：**在功率跟踪和温度调节的基础上，进一步考虑氢气纯度、系统能

效等多目标优化问题，实现经济效益与安全运行的综合优化。

4. **分布式部署**：研究策略模型的轻量化与边缘部署，开发适用于工业现场嵌入式设备的高效推理方案，进一步降低控制延迟。
5. **与其他控制方法的融合**：探索生成模型与传统 MPC、自适应控制等方法的融合，结合各自优势构建更强大的混合控制框架。

4.4 总结

本文围绕四槽并联 AWE 电解系统的协调控制问题，系统研究了基于生成模型的预测控制方法。通过建立高保真物理仿真模型、设计 NMPC 专家数据生成系统、开发扩散模型和流匹配控制策略、引入 CBF 安全增强机制，构建了完整的仿真-训练-验证实验平台。

实验结果表明，所提出的 Flow Matching TCN 策略在保持与 NMPC 相近控制性能的同时，实现了两个数量级的计算加速，结合 CBF 后能够严格满足系统安全约束。本研究为 AWE 电解系统与波动性可再生能源的协调运行提供了新的技术路径，对推动绿氢产业规模化发展具有积极意义。

附录 A Maxwell Equations

选择二维情况，有如下的偏振矢量：

$$\mathbf{E} = E_z(r, \theta)\hat{\mathbf{z}}, \quad (\text{A.1a})$$

$$\mathbf{H} = H_r(r, \theta)\hat{\mathbf{r}} + H_\theta(r, \theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (\text{A.1b})$$

对上式求旋度：

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta} \hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\theta}}, \quad (\text{A.2a})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r H_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{A.2b})$$

因为在柱坐标系下， $\bar{\mu}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中电场 $\mathbf{E}$ 的旋度：

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}, \quad (\text{A.3a})$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta} \hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\theta}} = i\omega \mu_r H_r \hat{\mathbf{r}} + i\omega \mu_\theta H_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}. \quad (\text{A.3b})$$

所以 $\mathbf{H}$ 的各个分量可以写为：

$$H_r = \frac{1}{i\omega \mu_r} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}, \quad (\text{A.4a})$$

$$H_\theta = -\frac{1}{i\omega \mu_\theta} \frac{\partial E_z}{\partial r}. \quad (\text{A.4b})$$

同样地，在柱坐标系下， $\bar{\epsilon}$ 是对角的，所以 Maxwell 方程组中磁场 $\mathbf{H}$ 的旋度：

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega \mathbf{D}, \quad (\text{A.5a})$$

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r H_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \hat{\mathbf{z}} = -i\omega \bar{\epsilon} \mathbf{E} = -i\omega \epsilon_z E_z \hat{\mathbf{z}}, \quad (\text{A.5b})$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r H_\theta) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \theta} = -i\omega \epsilon_z E_z. \quad (\text{A.5c})$$

由此我们可以得到关于 E_z 的波函数方程：

$$\frac{1}{\mu_\theta \epsilon_z} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial E_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{\mu_r \epsilon_z} \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial \theta^2} + \omega^2 E_z = 0. \quad (\text{A.6})$$

附录 B 绘制流程图

图 B.1 是一张流程图示意。使用 tikz 环境，搭配四种预定义节点（startstop、process、decision 和 io），可以容易地绘制出流程图。

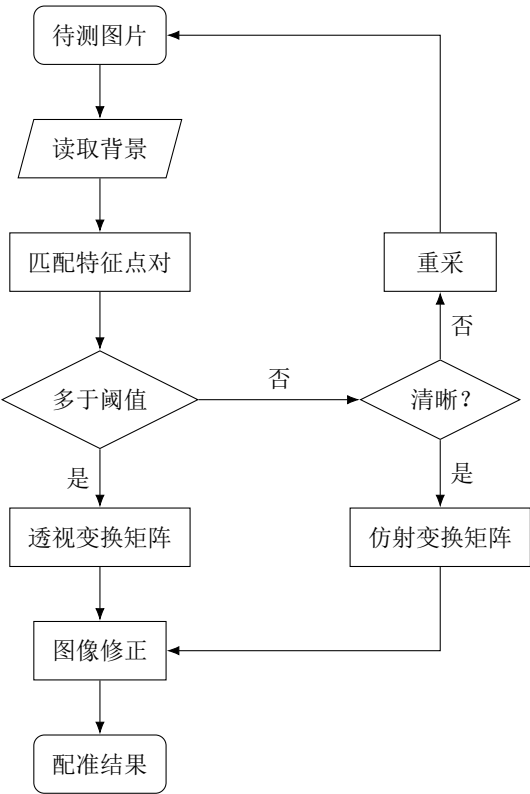


图 B.1 绘制流程图效果
Figure B.1 Flow chart

致 谢

感谢那位最先制作出博士学位论文 $\text{\LaTeX}$ 模板的物理系同学！

感谢 William Wang 同学对模板移植做出的贡献！

感谢 @weijianwen 学长开创性的工作！

感谢 @sjtug 对 0.10 及之后版本的开发和维护工作！

感谢所有为模板贡献过代码的同学们，以及所有测试和使用模板的各位同学！

感谢 $\text{\LaTeX}$ 和 SJTUThesis，帮我节省了不少时间。

学术论文和科研成果目录

学术论文

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

专利

- [1] 第一发明人, “永动机”, 专利申请号 202510149890.0.

个人简历

基本情况

某某，yyyy 年 mm 月生于 xxxx。

教育背景

- yyyy 年 mm 月至今，上海交通大学，博士研究生，xx 专业
- yyyy 年 mm 月至 yyyy 年 mm 月，上海交通大学，硕士研究生，xx 专业
- yyyy 年 mm 月至 yyyy 年 mm 月，上海交通大学，本科，xx 专业

研究兴趣

L^AT_EX 排版

联系方式

- 地址：上海市闵行区东川路 800 号，200240
- E-mail: john_smith@sjtu.edu.cn